

DESAFÍO PRÁCTICO: OPTIMIZACIÓN DE UBICACIÓN DE ANTENAS DE COBERTURA MEDIANTE ALGORITMOS EVOLUTIVOS (PSO)

Materia: Algoritmos Evolutivos 1 (2026)

Institución: Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires (FIUBA)

Docente: Esp. Ing. Miguel Augusto Azar

Alumno: Martín Andújar

Padrón: a2102

1. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El presente trabajo aborda el problema de la ubicación geográfica óptima de infraestructura de red (antenas de comunicación o estaciones base). Para aproximarse a un sistema real y robusto, el espacio de búsqueda se modeló utilizando **coordenadas geográficas reales (latitud y longitud)** correspondientes a la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores.

El objetivo principal consiste en determinar las coordenadas exactas para un número fijo de antenas ($N = 3$) de modo tal que se maximice la cantidad de puntos de interés (clientes o ciudades con demanda crítica) que reciben señal de cobertura de forma efectiva. Cada antena cuenta con un radio de cobertura circular constante y limitado de 15 km. Para calcular las distancias físicas precisas sobre la superficie esférica terrestre a partir de los pares de latitud y longitud, se implementó la **fórmula del semiverseno (Haversine)**.

2. ABORDAJE DE LA SOLUCIÓN Y METODOLOGÍA (PSO)

Para resolver este problema de optimización continua se seleccionó la técnica de Optimización por Enjambre de Partículas (PSO). Como valor agregado a la resolución analítica, se implementaron y evaluaron estadísticamente **tres variantes** del algoritmo para comparar sus rendimientos:

- **PSO Estándar:** Parámetros fijos de inercia ($W=0.5$) y aceleración ($C1=1.5$, $C2=1.5$).
- **PSO con Factor de Constricción:** Utiliza un coeficiente matemático limitante que elimina la necesidad de fijar cotas artificiales en la velocidad, asegurando la convergencia matemática del enjambre.
- **PSO con Inercia Decreciente (TVIW):** El factor de inercia (W) decae linealmente de 0.9 a 0.4, favoreciendo una exploración agresiva del mapa en las primeras iteraciones y una explotación fina y detallada hacia el final del proceso.

Modelado del Enjambre:

- **Partícula:** Representa un mapa completo de la red. Es un vector de dimensión 6 (3 antenas x 2 coordenadas: latitud y longitud).
- **Función de Aptitud (Fitness Function):** Evalúa la cobertura utilizando la fórmula de Haversine para transformar las distancias angulares en kilómetros reales, penalizando las ubicaciones redundantes.

3. EXPLICACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE (LÓGICA PRINCIPAL)

El script en Python utiliza matrices de numpy para la actualización vectorial. El cambio más significativo es el cálculo de distancias reales integrando trigonometría:

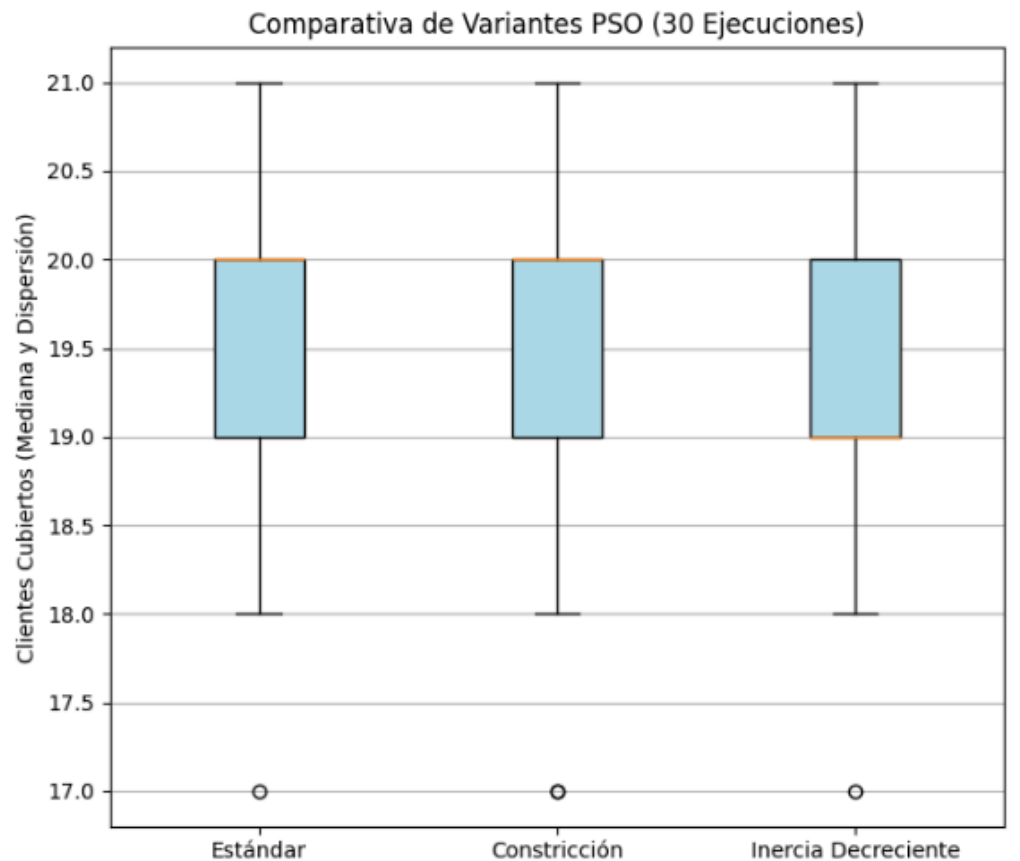
```
def haversine(lat1, lon1, lat2, lon2):  
    R = 6371.0 # Radio de la Tierra en km  
    dlat = np.radians(lat2 - lat1)  
    dlon = np.radians(lon2 - lon1)  
    a = np.sin(dlat/2)**2 + np.cos(np.radians(lat1)) *  
np.cos(np.radians(lat2)) * np.sin(dlon/2)**2  
    c = 2 * np.arctan2(np.sqrt(a), np.sqrt(1 - a))  
    return R * c
```

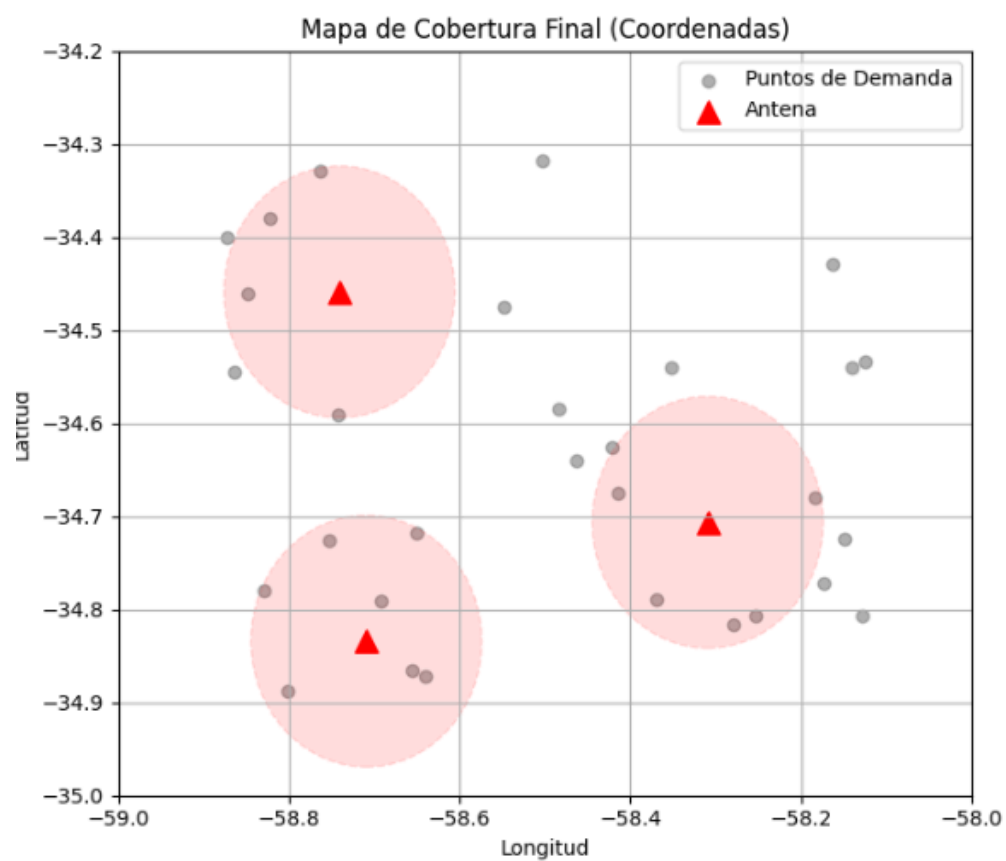
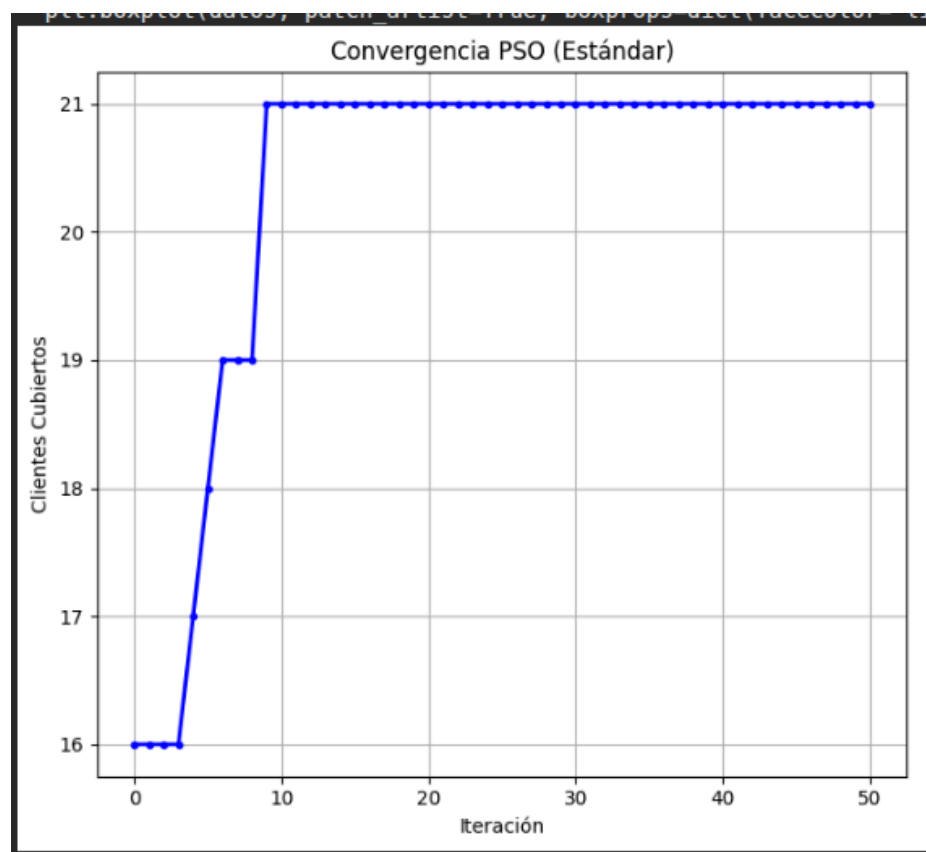
4. INCONVENIENTES ENCONTRADOS Y SOLUCIONES IMPLEMENTADAS

1. **Cálculo de Distancias en Coordenadas Geográficas:** La distancia euclidiana tradicional fallaba al operar directamente con grados de latitud y longitud, distorsionando severamente los radios de cobertura físicos.
Solución: Se reemplazó el cálculo geométrico básico por la ecuación de Haversine, adaptando perfectamente la métrica a la curvatura terrestre en kilómetros.
2. **Desborde de Fronteras Geográficas (Bounding Box):** Las partículas tendían a sugerir coordenadas inválidas o muy lejanas de la zona de estudio inicial.
Solución: Se separó el mecanismo de confinamiento (clip), especificando límites mínimos y máximos independientes y reales tanto para el eje de latitud como para el de longitud.

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS, VARIANTES Y CONVERGENCIA

- **Análisis Comparativo (Diagrama de Caja / Boxplots):** Al analizar las 30 ejecuciones independientes mediante diagramas de caja, se puede observar empíricamente la estabilidad, la mediana de clientes capturados y la dispersión de las 3 variantes evaluadas. Esto expone claramente cuál configuración del PSO es la más robusta y menos propensa a quedar atrapada en óptimos locales para esta topología geográfica.
- **Análisis del Gráfico de Convergencia:** La curva extraída de la mejor variante demuestra una escalada rápida en las primeras iteraciones, seguida de una convergencia asintótica estable.
- **Mapa de Cobertura Final:** El scatter plot ilustra la disposición óptima de las antenas en un plano cartesiano delimitado por las coordenadas reales de latitud y longitud, garantizando el máximo aprovechamiento del radio de 15 km por antena.





URL del Repositorio de Código Fuente: <https://github.com/MartinAndu/AlgoritmosEvolutivos1>